REVIEW PAPER · MACHINE LEARNING

Tugas Review Paper Machine Learning

Analisis Artikel: Social Media Sentiment Analysis Using Twitter Dataset

Penyusun: Muhammad Pandu Tri Kurniawan (24051204043) & Yusma Rohmatus Sholikha (25051204445)

0. Data & Pembagian Dataset

Sumber & Struktur Data

Menggunakan dataset **Twitter Hate Speech** dari platform Kaggle, yang terbagi ke dalam dua file utama: data latih (train) dan data uji (test).

- **Train Set:** 31.962 baris & 3 kolom (id, tweet, label).
- **Test Set:** 17.197 baris & 2 kolom (id, tweet) tanpa label.

Distribusi & Split

Distribusi kelas pada data latih menunjukkan ketimpangan yang sangat tajam (*class imbalance*):

- **Label 0 (Positif):** 29.720 tweet
- **Label 1 (Negatif / Hate Speech):** 2.242 tweet

Dataset dibagi kembali menjadi *training* dan *validation set* untuk pelatihan serta pengujian model.

1. Summary & 3. Masalah Penelitian

Summary (Ringkasan)

Makalah berfokus pada deteksi *hate speech* di Twitter menggunakan NLP dan Machine Learning, diawali dengan preprocessing, EDA (WordCloud), dan perbandingan 4 algoritma.

Tantangan Teknis

Menghadapi *data noise* (slang, emoji, singkatan), konteks sarkasme/ironi, subjektivitas pelabelan, ketimpangan kelas, serta dinamika perubahan bahasa yang cepat.

Kelayakan (Feasibility)

Masalah sangat layak diselesaikan secara komputasional berkat ketersediaan dataset publik di Kaggle dan kematangan pustaka Machine Learning modern.

2. Preview Study (Penelitian Terdahulu)

- **Yuxing Qi et al. (2023):** Menganalisis tweet lockdown Covid-19 di Inggris dengan Random Forest, Naive Bayes, & SVC (akurasi 70%, 63%, 71%).
- **Vedurumudi Priyanka et al. (2021):** Mengombinasikan ML & Deep Learning (CNN/RNN) dengan rata-rata akurasi 83,58%.
- **Studi Lama (2011–2019):** Merujuk pada riset Cliche et al., Jiang et al., Prabhat et al., Ranganathan et al., dan Neethu M. S.
- **Komentar Penilai:** Mayoritas referensi sudah berbasis < 5 tahun, namun tinjauan pustaka masih bersifat naratif linier tanpa analisis pembanding mendalam.

4. Kontribusi & 5. Metode Penelitian

Kontribusi Penulis

Mengusulkan alur kerja eksperimental (framework) pipeline pemrosesan teks terpadu yang menggabungkan analisis visual (EDA), ekstraksi fitur (Word2Vec & BoW), serta evaluasi komparatif 4 algoritma standar untuk deteksi *hate speech*.

4 Modul Utama Metode

1. Preprocessing & Refinement: Pembersihan URL, tanda baca, stop words, stemming, & tokenisasi.
2. EDA: Visualisasi WordCloud dan frekuensi kata/hashtag.
3. Feature Engineering: Konversi teks ke vektor numerik via Word2Vec & BoW.
4. Classification: Pelatihan model Supervised Learning.

6. Hasil & Pembahasan Model



Catatan Kritis Penilai: Terdapat inkonsistensi data internal mencolok. Narasi menyebut akurasi 93%–95%, namun Tabel II (Comparative Analysis) mencantumkan angka 79%–88% tanpa penjelasan sumber metrik F1-score/Recall.

7. Kesimpulan & 8. Kelebihan Jurnal

Kesimpulan

Analisis sentimen terbukti efektif mendeteksi *hate speech* di Twitter. Random Forest dan SVC menjadi performa terbaik (95%). Pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan kebutuhan skala nyata dan interpretabilitas.

Kelebihan Jurnal

- Tahapan penelitian dari preprocessing hingga klasifikasi disajikan logis.
- Dilengkapi WordCloud & grafik frekuensi kata.
- Menggunakan dataset publik Kaggle & pustaka standar Scikit-Learn.

9. Kekurangan Jurnal

- ⚠ Dataset sangat timpang (29.720 vs 2.242). Mengandalkan metrik *Accuracy* bisa sangat menyesatkan karena model menebak kelas mayoritas saja sudah mendapat akurasi >90% (tanpa teknik seperti SMOTE).
- ⚠ Terdapat ketidakcocokan angka performa antara teks narasi/grafik batang (93%–95%) dengan Tabel II (79%–88%).
- ⚠ Belum membandingkan dengan arsitektur Transformer modern (seperti BERT, RoBERTa) yang menjadi *gold standard* NLP saat ini.

10. Future Work & Rekomendasi

Teknik Resampling

Menerapkan teknik *SMOTE* atau *Class Weighting* pada model Machine Learning untuk mengatasi masalah ketimpangan data kelas minoritas.

Metrik Evaluasi

Evaluasi ulang menggunakan metrik *F1-Score (Macro/Micro)*, *Precision*, dan *Recall* secara khusus untuk kelas minoritas (hate speech).

Model Transformer

Membandingkan hasil Word2Vec/BoW dengan ekstraksi fitur TF-IDF atau model *Pre-trained Transformer* (seperti IndoBERT atau BERT-base).

Terima Kasih